Exercice 1

Vérifier que la fonction f définie par $f(x) = \mathrm{e}^{x^2}$ est une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$y' - y = (2x - 1)\mathrm{e}^{x^2}$$

Exercice 2

Vérifier que la fonction f définie par $f(t) = \frac{e^t}{e^t+1}$ est une solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$(e^t + 1)\frac{dy}{dt} - y = 0$$

Exercice 3

1. Résoudre l'équation différentielle (E) : $y' - 3y = 0$ dans laquelle y est une fonction de la variable réelle t définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la solution f qui vérifie $f(0) = 1$.

Exercice 4

1. Résoudre l'équation différentielle (E) : $2y' + y = 0$ dans laquelle y est une fonction de la variable réelle t définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la solution f qui vérifie $f(ln\ 4) = 1$.

Exercice 5

Résoudre les équations différentielles suivantes dans lesquelles x est une fonction de la variable réelle t définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

(E_1) : $x' - 4x = 0$ $\qquad$ (E_2): $\frac{1}{2}x' = x$

Exercice 6

Résoudre les équations différentielles suivantes dans laquelle y est une fonction définie et dérivable sur I :

(H_1) : $y' + 2xy = 0$ $\qquad$ $I = \mathbb{R}$

(H_2) : $2y' - e^{2x}y = 0$ $\qquad$ $I = \mathbb{R}$

(H_3) : $ty' + y = 0$ $\qquad$ $I =]0; +\infty[$

(H_4) : $(1 + t)y' + y = 0$ $\qquad$ $I =]-1; +\infty[$

(H_5) : $(1 + 2t)y' + y = 0$ $\qquad$ $I =]-\frac{1}{2}; +\infty[$

Exercice 7

On considère l'équation différentielle (E) : $2\frac{dx}{dt} + tx = 0$ où x est fonction définie et dérivable de la variable réelle t .

1. Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la solution vérifiant la condition initiale $x(0) = 2$.

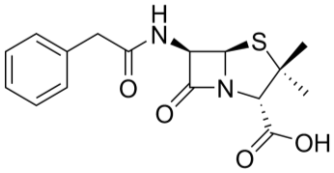
Exercice 8

Dans cet exercice, on étudie l'évolution d'une culture bactérienne en milieu liquide. On suppose que le nombre $N(t)$ de bactéries par millilitres à l'instant t vérifie l'équation différentielle suivante :

$(E): N'(t) = -0{,}04N(t)$ où t est exprimé en heures.

1. Déterminer les solutions de cette équation différentielle.
2. Déterminer la solution particulière de (E) vérifiant la condition $N(0) = 10^4$.
3. Déterminer t pour que le nombre de bactéries de la culture soit inférieur à 8 000.

Exercice 10



Lors de la production de pénicilline G par la moisissure *Penicillium chrysogenum,* l'évolution de la biomasse de moisissure dans le fermenteur est suivie par des déterminations de masse sèche.

On admet que la quantité Xde biomasse, en grammes par litre, sur un intervalle de temps donné est solution de l'équation différentielle : $\frac{dX}{dt} = \lambda X$, où λ est une constante réelle strictement positive, et où t est le temps exprimé en heures.

1. Résoudre cette équation différentielle.
2. Exprimer X en fonction de t, sachant que $X(0) = 2{,}7$ et $X(20) = 24$.

Exercice 12

On souhaite résoudre sur $]-1;+\infty[$ l'équation différentielle (E) : $(1+x)\frac{dy}{dx}-2y=ln\,(1+x)$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Montrer que la fonction g définie par $g(x)=-\frac{1}{2}\,ln\,(1+x)-\frac{1}{4}$ est une solution de (E).
3. En déduire les solutions de (E).
4. Déterminer la solution f de (E) vérifiant la condition $f(0)=0$.

Exercice 13

La modélisation d'un phénomène physique conduit à l'équation différentielle (E): $2y'+y=\frac{1}{2}$, où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $2y'+y=0$.
2. Déterminer une fonction constante g solution de l'équation différentielle (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Déterminer la solution ϕ de (E) vérifiant $\phi(0)=0$.

Exercice 14

Soit (E) l'équation différentielle : $2x'+x=2$, où x est une fonction de la variable réelle t, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Déterminer une fonction constante solution de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $x(0)=1$.

Exercice 15

Un réservoir contient 1 000L d'eau douce dont la salinité est de 0,12 g $\cdot L^{-1}$. À la suite d'un regrettable accident, de l'eau de mer pénètre dans ce réservoir à raison de 10 litres par minute.
On note s la salinité de l'eau du réservoir. s est une fonction du temps t, exprimé en minutes.
On admet que s est solution de l'équation différentielle :
(E): $s'(t)+0{,}01s(t)=0{,}39$.

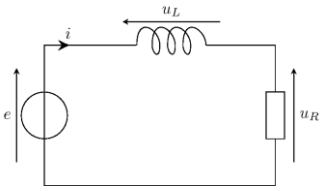
1. Résoudre l'équation (H): $s'(t)+0{,}01s(t)=0$.
2. Donner une fonction constante f solution de l'équation différentielle (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Montrer que $s(t)=39-38{,}88\mathrm{e}^{-0{,}01t}$.
5. Déterminer la salinité de l'eau 60 minutes après le début de l'incident. Arrondir à 10^{-2}.

Exercice 16

On chauffe un liquide dans une cuve. On note $g(t)$ sa température en degrés Celsius à l'instant $t \geq 0$, exprimé en secondes.
La fonction g est une solution de l'équation différentielle $(E): y' + 2 \cdot 10^{-4} y = 2 \cdot 10^{-2}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Déterminer une fonction constante solution de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Déterminer la fonction g sachant qu'à l'instant initial la température du liquide était de 20°C .
5. Au bout de combien de temps la température atteint-elle 85°C ?

Exercice 17



Aux bornes d'une bobine de résistance R (exprimé en Ohms) et d'inductance L (exprimée en Henrys), on branche, à l'instant $t = 0$, un générateur de force électromotrice e (exprimée en Volts). L'unité de temps est la seconde. L'intensité du courant dans le circuit (exprimée en Ampères) est une fonction dérivable du temps, notée i. À l'instant $t = 0$, l'intensité est nulle.
Au cours de l'établissement du courant, la fonction i est solution de l'équation différentielle suivante :
$(E) : L\frac{di}{dt}(t) + Ri(t) = e$.
Dans la suite, on prend $R = 5$, $L = 0{,}5$ et $e = 3$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Déterminer une fonction constante solution de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Déterminer l'expression de $i(t)$.

Exercice 18

L'étude de la différence de potentiel aux bornes d'un condensateur conduit à l'équation différentielle :
$u'(t) + 10^3 u(t) = 5 \cdot 10^3$. Déterminer l'expression de $u(t)$ sachant que $u(0) = 0$.

Exercice 19

On s'intéresse à la vitesse v d'une capsule spatiale suspendue à trois parachutes.
La fonction v vérifie l'équation différentielle $(E): mv'(t) + kv(t) = mg$ où m est la masse de la capsule et des parachutes, k est un coefficient positif qui dépend essentiellement des parachutes, g est le coefficient d'accélération de la pesanteur et t est le temps exprimé en seconde.

1. Montrer qu'il existe une solution constante de (E).
2. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
3. En déduire les solutions de (E).
4. Soit v une solution de (E). On suppose que $g = 10$, $m = 6\,000$ et $k = 24\,000$. Déterminer $\lim\limits_{t \to +\infty} v(t)$ et interpréter le résultat.

Exercice 20

Soit l'équation différentielle $(E): y' + y = x$, où y est une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Déterminer deux réels a et b tels que la fonction affine g définie par $g(x) = ax + b$ soit une solution de l'équation (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Déterminer la solution particulière f de (E) vérifiant $f(0) = 0$.
5. Déterminer la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[0; 2]$. On donnera une valeur exacte puis une valeur arrondie à 10^{-2}.

Exercice 21

Soit l'équation différentielle $(E): 2x' + 3x = 6t^2 - 7t - 7$, où x est une fonction de la variable réelle t définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation $(H): 2x' + 3x = 0$.
2. Déterminer trois réels a, b et c tels que la fonction polynomiale de degré 2 g définie par $g(t) = at^2 + bt + c$ soit une solution de l'équation (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. Déterminer la solution particulière f de (E) vérifiant $f(0) = 0$.

Exercice 22

On considère l'équation différentielle $(E): 6y' - 2y = 4x^2 - 5$, où y est une fonction de la variable réelle x définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E). *Indication : on cherchera une solution particulière de (E) sous la forme d'un polynôme de degré 2.*
2. Déterminer la solution particulière f de (E) vérifiant $f(0) = 0$.

Exercice 23

Une comparaison à un modèle d'écoulement amène à considérer que la vitesse d'écoulement v_0 d'un liquide dans un tube cylindrique est solution de l'équation différentielle (E) : $4\frac{dv}{dx} + v = 3e^{\frac{1}{2}x} - 1$où v est une fonction de la variable x , définie et dérivable sur $[0; +\infty[$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $4\frac{dv}{dx} + v = 0$.
2. On pose $u(x) = Ae^{\frac{1}{2}x} + B$ où A et Bsont deux réels. Déterminer les valeurs de A et B telles que la fonction u soit une solution de (E).
3. En déduire les solutions de (E).
4. Déterminer la solution particulière v_0 de l'équation différentielle (E) vérifiant $v_0(0) = 0$.

Exercice 24

On considère l'équation différentielle $(E): x' - 4x = 2\mathrm{e}^{3t}$, où x est une fonction de la variable réelle t définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $g(t) = \lambda \mathrm{e}^{3t}$ où $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. Résoudre l'équation différentielle (E).

3. Déterminer la solution particulière f de (E) vérifiant $f(0) = 0$.

Exercice 25

1. Résoudre sur $[0; +\infty[$ l'équation différentielle (E) : $(1+x)y' - y = ln\left(\frac{1}{1+x}\right)$. *Indication : on cherchera une solution particulière sous la forme* $y_p(x) = ln\,(1+x) + C$ *où* C *est un réel à déterminer.*
2. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(0) = 0$.

Exercice 26

Soit (E) l'équation différentielle $t\frac{dx}{dt} + 2x = t^2 - 3t + 1$.

1. Résoudre l'équation (E) sur $]0; +\infty[$. *Indication : on cherchera une solution particulière sous la forme d'un polynôme.*
2. Déterminer la solution de (E) vérifiant $x(1) = 1$.

Exercice 27

Soit (E) l'équation différentielle $t^2y' - y = t^3 - \frac{1}{2}t$.

1. Résoudre l'équation (E) sur $]0; +\infty[$. *Indication : on cherchera une solution particulière sous la forme d'un polynôme.*
2. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(1) = 0$.

Exercice 28

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) : $\frac{dy}{dt} + 3y = cos\ t - sin\ t$. *Indication : on cherchera une solution particulière sous la forme* $g(x) = a\ cos\ t + b\ sin\ t$ *où* a *et* b *sont des réels à déterminer.*

Exercice 29

Soit (E) l'équation différentielle $2y' - 3y = 5\ cos\ 2x$

1. Résoudre l'équation (E) sur $\mathbb{R}$. *Indication : on cherchera une solution particulière sous la forme* $g(x) = a\ cos\ (2x) + b\ sin\ (2x)$ *où* a *et* b *sont des réels à déterminer.*
2. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(0) = 0$.

Exercice 30

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (E) : $5y' - y = (3x-1)\mathrm{e}^{2x}$. *Indication : on cherchera une solution particulière sous la forme* $g(x) = (ax+b)\mathrm{e}^{2x}$ *où* a *et* b *sont des réels à déterminer.*

Exercice 31

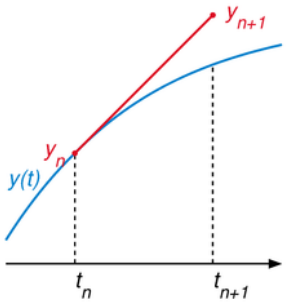
On considère l'équation d'électromagnétisme (E) : $(x^2+1)y' + 3xy = 0$.

1. Résoudre l'équation (E) sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(0) = 0$.

Exercice 32 : méthode d'Euler en python

Cette méthode est utilisée pour approcher la représentation graphique C_f d'une fonction f dont on connaît une valeur particulière $f(t_0)$ et une relation donnant $f'(t)$ en fonction de $f(t)$ et t.

Nous supposerons dans cet exercice que $f'(t) = t^2 - tf(t)$ et $f(0) = 1$.



La méthode d'Euler repose sur le résultat suivant : pour h voisin de 0, $f'(t) \approx \frac{f(t+h)-f(t)}{h}$ soit $f(t+h) \approx f(t) + hf'(t)$ (voir le schéma ci-contre).

Pour $h > 0$ voisin de 0. On pose :

- $t_0 = 0$ et $y_0 = f(t_0) = 1$
- $t_1 = t_0 + h$ et $y_1 = y_0 + h({t_0}^2 - t_0 y_0)$ ainsi $y_1 \approx f(t_1)$
- $t_2 = t_1 + h$ et $y_2 = y_1 + h({t_1}^2 - t_1 y_1)$ ainsi $y_2 \approx f(t_2)$
- …
- $t_{k+1} = t_k + h$et $y_{k+1} = y_k + h({t_k}^2 - t_k y_k)$ ainsi $y_{k+1} \approx f(t_k)$
- …

On considère l'algorithme écrit en python suivant :

```
def euler(n,h):
 import matplotlib.pyplot as plt
 import numpy as np
 t=[0]
 y=[1]
 for k in range(n):
  t.append(t[k]+h)
  y.append(y[k]+h*(t[k]**2-t[k]*y[k]))
 plt.plot(t,y)
 plt.show()

euler(100,0.01)
```

1. Tester cet algorithme. Préciser le résultat obtenu.
2. Modifier cette algorithme afin qu'il trace une représentation graphique approchée sur l'intervalle [0;10] à l'aide de 10 001 points du problème suivant : $y'(t) + (1+t)y(t) = exp\,(1-t)$ avec $y(0)$.